Endereçamento IPv4: CIDR e VLSM



Aluno: Jean Victor Mota Fernandes

Professor: Adriano Antunes Prates

O PROBLEMA

O modelo classful desperdiçava endereços

Classes A, B e C impunham blocos de tamanho fixo. Uma rede pequena podia receber muito mais endereços do que precisava.

O resultado era desperdício de IPv4 e mais rotas difíceis de agregar.



A MUDANÇA

Classless: o prefixo passa a ter o tamanho necessário



comprimento do prefixo

192.168.10.0/24

CIDRrepresenta a redecom endereço e comprimento de prefixo. O /24 informa que os primeiros 24 bits identificam a rede.

Ao abandonar fronteiras rígidas, o endereçamento conserva espaço e reduz o crescimento do estado global de roteamento.

COMO LER

A máscara separa rede e hosts

Bits 1 identificam a rede.
Bits0 ficam disponíveis para hosts.



/26 = 255.255.255.192

$2^6 - 2 = 62$ hosts utilizáveis

DIVISÃO

Subnetting: uma rede vira várias sub-redes

Emprestar 2 bits ao prefixo transforma um /24 em quatro blocos /26.

Sub-rede	Faixa de hosts	Broadcast	Hosts úteis
192.168.10.0/26	.1–.62	.63	62
192.168.10.64/26	.65–.126	.127	62
192.168.10.128/26	.129–.190	.191	62
192.168.10.192/26	.193–.254	.255	62

Rede original: 192.168.10.0/24 · 4 sub-redes iguais · 62 hosts utilizáveis por bloco.



AJUSTE FINO

VLSM ajusta cada sub-rede ao seu uso

VLSM permite prefixos de comprimentos diferentes dentro de um mesmo bloco.

Rede da equipe

Recebe uma sub-rede grande, dimensionada para muitos hosts.

Prefixos diferentes

Cada necessidade pode usar um comprimento de prefixo próprio.

Enlaces ponto a ponto

Recebem blocos pequenos, sem reservar espaço desnecessário.

O espaço é alocado conforme a necessidade real, não por uma classe fixa.

EXEMPLO PRÁTICO

Exemplo VLSM: alocar do maior para o menor

Bloco disponível: 192.168.20.0/24

Necessidade	Prefixo	Bloco sugerido	Hosts utilizáveis
120 hosts	/25	192.168.20.0/25	126
50 hosts	/26	192.168.20.128/26	62
25 hosts	/27	192.168.20.192/27	30
2 hosts	/30	192.168.20.224/30	2

Começar pela maior demanda evita deixar fragmentos impossíveis de usar.



DECISÃO DE ROTA

Longest prefix match escolhe a rota mais específica

Para 10.1.2.45, a rota /24 vence a /16. Uma /32 venceria ambas.

Rota	Prefixo	Decisão para 10.1.2.45
10.0.0.0/8	8 bits	Corresponde
10.1.0.0/16	16 bits	Corresponde
10.1.2.0/24	**24 bits**	**Escolhida**

O roteador compara todas as rotas cujo prefixo coincide e escolhe a de maior número de bits.



VISÃO DE CONJUNTO

CIDR, VLSM e roteamento trabalham juntos

O mesmo conceito de prefixo orienta o planejamento, a configuração e a decisão de encaminhamento.



MÉTODO DE RESOLUÇÃO

Checklist para resolver um problema CIDR/VLSM

Liste

Liste as necessidades de hosts.

Calcule

Calcule os bits de host e escolha o menor prefixo que comporte cada rede.

Aloque

Aloque do maior bloco para o menor, alinhando os limites.

Confira

Confira rede, faixa de hosts, broadcast e rotas mais específicas.